

[37~40] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

귀납의 문제는 과학에서 뜨거운 감자이다. ‘모든 까마귀는 검다.’라는 생물학적 가설이 있다고 할 때, 이를 경험적으로 모두 검증하기란 매우 곤란한 일이다. 그렇다고 귀납을 무시한 과학은 생각하기가 ㉠어렵다. 귀납 추론을 하지 않고 과학을 할 수 있는 방법은 없는 것일까?

칼 포퍼는 이 문제에 대해 “귀납의 문제는 도저히 해결할 수 없으며, 귀납이 아닌 연역만으로도 과학을 할 수 있는 방법이 있다. 그것은 바로 반증이다.”라고 주장하며, ‘반증주의’라는 새로운 해법을 내놓았다.

포퍼는 과학 활동을 다음과 같은 절차로 규정했다. 첫째, 주어진 문제들을 잘 설명하는 듯 보이는 가설을 제시하라. 둘째, 가설을 반박하는 경험적 사례가 발견되면 그 가설을 곧바로 폐기한다. 그런 사례가 발견되지 않으면 그대로 유지하되, 그렇다고 해서 가설이 입증되었다고 주장하면 안 된다. 그저 몇 차례 혹독한 시험에 잘 견뎌 왔다고 말할 수 있을 뿐이다.

이렇게 연역만으로 작동하는 과학 방법론을 제시함으로써 포퍼는 귀납의 문제로 발목을 잡혔던 과학 철학자들에게 새로운 돌파구를 마련해 주었다. 그리고 ‘비판에 직면하라.’ 혹은 ‘반증을 시도하라.’라는 규칙을 과학자가 지켜야 할 최고의 덕목으로 규정함으로써 과학의 합리성을 지키려 했다.

까마귀의 예를 들어 반증의 구도를 좀 더 명확히 살펴보자.

- [A] ㄱ. 모든 까마귀가 검다면 X라는 까마귀도 검어야 한다.
 ㄴ. 그런데 X라는 까마귀가 실제로는 검지 않다.
 ㄷ. 따라서 모든 까마귀가 다 검은 것은 아니다.

위에서 알 수 있듯이 가설은 전제들이 참이면 결론도 반드시 참일 수밖에 없는 연역 추론에 의해 반증된다. 포퍼에 의하면, 지금 우리가 사실로 받아들이고 있는 많은 이론들은 이런 반증의 시도로부터 잘 견뎌 온 진술들이다. 가령 ‘모든 금속은 전기를 전도한다.’와 같은 법칙은 지금까지 수없이 많은 반증의 시도로부터 살아남았다.

그런데 포퍼는 모든 진술이 반증의 시도에 놓이는 것은 아니라고 말했다. 즉, 아무리 반증을 해 보려 해도 반증할 수 있는 사례가 존재하지 않기 때문에 반증 자체가 아예 불가능한 진술들이 존재한다는 것이다. 그는 반증이 가능한 진술과 불가능한 진술을 구분하여 반증이 가능한 진술만 ‘과학적 진술’이라고 규정했다.

이때 반증 가능성이란 쉽게 말하면 ‘경험적으로 반박할 수 있는 가능성’이라고 할 수 있다. ‘모든 금속은 전기를 전도한다.’라는 것은 반증 가능성이 있기 때문에 과학적 진술이다. 금속 중에서 전기를 전도하지 않는 것이 있는지 없는지 경험적으로 실험해 볼 수 있기 때문이다. 이 진술은 ‘오늘은 비가 오거나 혹은 오지 않는다.’와 같은 진술과 비교해 보면 그 성격을 이해하기가 쉽다. ‘오늘은 비가 오거나 혹은 오지 않는다.’라는 진술은 항상 참이고, 반박할 수 있는 사례가 존재할 수 없다.